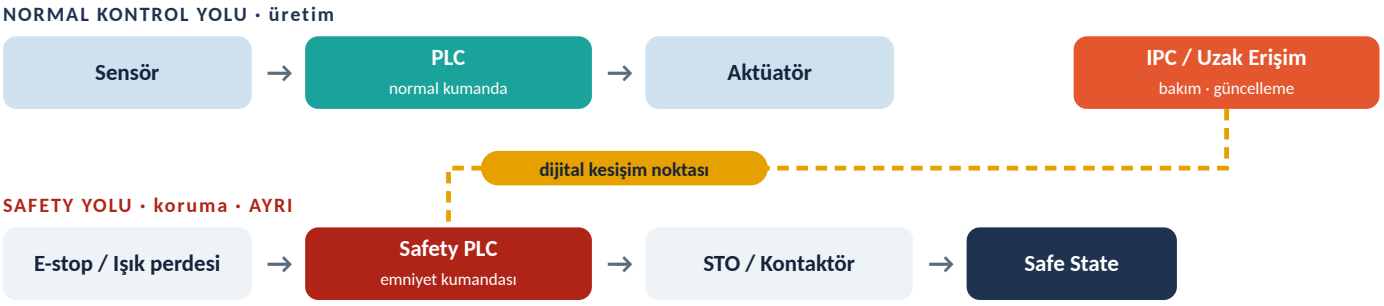
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Hassan Chawa | Grup Yazılım Müh. | Tarih 23 Ekim 2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   FADA FTC30 üzerinde taşınan 30 tonluk ağır yükün ezmesi ve otonom hareket eden şasenin insana veya diğer araçlara çarpması.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Lazer tarayıcı veya tampon (bumper) ile çarpışma riski algılandığında, aracın donanımsal acil duruşa (STO) ve frenlemeye geçmesi.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Lazer Tarayıcı → Safety PLC → Motor Sürücüsü (STO Kontaktörü) zincirindedir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC rotayı ve hızı ayarlar. Safety PLC ise yedekli (redundant) donanıma sahiptir; yazılım çökse bile motorların gücünü keserek (fail-safe) sistemi güvenli hale getirir.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   30 tonluk otonom bir aracın çarpma riski yüksek ölümcül tehlike taşır. Koruma zincirinin SIL 3 (PL e) seviyesinde donanımsal hata toleranslı olması şarttır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Motor sürücülerinin enerjisinin kesilmesi (STO) ve mekanik tutma frenlerinin aktifleşerek FTC30'un olduğu yerde tamamen hareketsiz kalması.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Lazer tarayıcıların tarama bölgesi (zone) konfigürasyon dosyalarına ve Safety PLC'nin derlenmiş emniyet mantığına bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Bakım portundan lazer tarayıcı kör bölgelerinin (algılama mesafesinin) küçültülmesi veya firmware manipülasyonu emniyeti kör eder.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.